

Цифровая платформа подбора ИТ-специалистов с верифицированным профилем ФСП

Пояснительная записка

09.10.2026

Содержание

Введение

1. Функциональная и компонентная архитектура
 2. Механика тестирования
 3. Механика подбора и категоризация
 4. Процедура валидации и результаты
 5. Интеграция с реестром ФСП
 6. Описание API
 7. Библиотеки и компоненты
 8. Сборка, развёртывание и локальный запуск
 9. Безопасность и персональные данные
- Приложение. Соответствие техническому заданию

Введение

Документ описывает платформу подбора ИТ-специалистов с верифицированным профилем ФСП. Разделы 1-8 соответствуют перечню раздела 3.4 технического задания, раздел 9 – требованиям безопасности из раздела 3.5, приложение – сверка с требованиями ТЗ.

Суть решения. Кандидат проходит опрос и персональный тест и получает подтверждённую категорию: ИТ-направление и грейд, например «Бэкенд · Middle». Работодатель описывает потребность, получает подборку с обоснованием каждого места и сам приглашает выбранного кандидата, указав вилку зарплаты. Контакты кандидата открываются только после того, как он принял приглашение или сам откликнулся на вакансию.

Состав: веб-приложение (кабинеты кандидата, работодателя и модератора), API с бизнес-логикой, реляционная база данных, банк из 720 заданий с алгоритмами сборки теста и определения грейда, имитация ФСП ID и реестра достижений в формате Keycloak.

1. Функциональная и компонентная архитектура

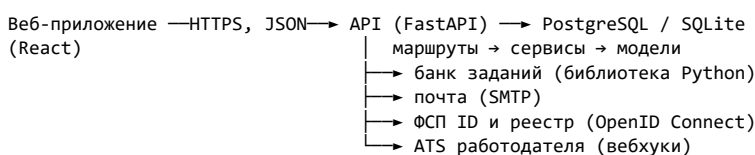
1.1. Роли

Роль	Функции
Кандидат	регистрация по почте или вход через ФСП ID; анкета вручную или из PDF-резюме; опрос и тест; категория и история грейда; приглашения, переписка, отклики на вакансии; регулярные задания; приватность, согласия, выгрузка и удаление данных
Работодатель	профиль компании; потребности и вакансии; подборка с обоснованием; поиск по банку кандидатов; приглашения и отклики; регулярные задания; вебхуки для ATS
Модератор	рассмотрение компаний, приостановленных после жалоб; метка «Компания проверена»
Законный представитель	согласие на участие кандидата 15-17 лет по ссылке из письма

Основной сценарий: регистрация → опрос (направление, специализация, заявленный грейд) → тест из 26 заданий → категория → по желанию привязка ФСП ID → работодатель описывает потребность и получает подборку → приглашение с вилкой → кандидат принимает → работодатель видит контакты.

Дополнительно: вакансии и отклики, переписка до раскрытия контактов, регулярные задания, жалобы на недобросовестные предложения.

1.2. Компоненты



Компонент	Назначение	Технологии
Веб-приложение	кабинеты всех ролей, публичные страницы	React, TypeScript, Vite
API	бизнес-логика, права, спецификация OpenAPI	Python, FastAPI, SQLAlchemy
База данных	профили, попытки, подборки, приглашения, журналы	PostgreSQL в контейнере, SQLite локально
Банк заданий	задания, сборка теста, подсчёт, определение грейда	собственная библиотека без зависимостей
Провайдер входа	токены в формате Keycloak; при необходимости – внешний Keycloak	PyJWT
Имитация ФСП ID	адреса и протоколы Keycloak, реестр достижений	встроенный модуль
Фоновые задачи	отправка вебхуков, очистка устаревших данных	поток внутри API

API – модульный монолит с явными слоями: маршруты проверяют данные и права, сервисы содержат логику, модели описывают хранение. Модули (идентичность, кандидаты, тестирование, подбор, взаимодействие, ФСП, задания, интеграции) общаются только через сервисный слой, поэтому любой из них можно вынести в отдельный сервис. API не хранит состояние в памяти процесса и масштабируется

числом процессов: ключ подписи токенов общий, каждое событие для ATS отправляет ровно один процесс. Схема базы создаётся при первом запуске; новые колонки и индексы добавляются в существующую базу автоматически.

2. Механика тестирования

2.1. Порядок прохождения

1. **Опрос.** Направление (бэкенд, фронтенд, тестирование), специализация внутри него (Python, React, автоматизация и т. д.) и заявленный грейд. Без опроса тест недоступен.
2. **Выбор уровня.** Для каждого уровня видно, доступен ли тест, а если нет – почему и с какой даты.
3. **Тест.** 26 заданий, 60 минут. Ответы сохраняются по одному, попытка переживает перезагрузку страницы и завершается по истечении времени.
4. **Результат.** Балл, подтверждённый уровень, разбор по полосам сложности и компетенциям, каждое условие грейда с отметкой о выполнении. Правильные ответы не показываются.

2.2. Банк заданий

Показатель	Значение
Заданий	720: по 240 на направление, по 80 на уровень, по 240 каждого типа
Типы	теория, ситуационные кейсы, практические задания с кодом и данными
Конкретных форм	856: у 76 заданий 2-4 варианта с другими числами и кодом
Компетенций	16 / 16 / 15 на направление
Проверка	автоматическая для всех заданий: вариант, число или точная строка
Сложность	шкала 1-10, вес задания 1-4 балла

В тесте 8 теоретических, 10 ситуационных и 8 практических заданий: ситуационные лучше всего отделяют практический опыт от знания теории.

Как подготовлен банк. Задания подготовлены заранее с помощью языковых моделей: ChatGPT Go (OpenAI) составлял промпты, Claude Opus 5.5 (Anthropic) по ним писал задания – условия, код, варианты, эталонные ответы, объяснения, разметку компетенций и сложности. Персональные данные в модели не передавались. Каждое задание прошло 13 статических проверок (единственность правильного ответа, дубликаты, равномерность букв ответа, отсутствие подсказки длиной варианта и др.) и 6 проверок на синтетических кандидатах. Платформа в работе к языковым моделям не обращается: сборка, проверка и грейд детерминированы.

2.3. Сборка персонального теста

- **Сид попытки** – криптографически случайное 64-битное число. Из него выводятся набор заданий, выбранные варианты, порядок заданий и порядок ответов. Сид не передаётся в браузер.
- **Единый план уровня:** одинаковое число заданий каждого типа и полосы сложности, обязательные компетенции покрыты, не больше 4 заданий на компетенцию, не меньше 8 компетенций. Сумма баллов у всех вариантов уровня одинакова, поэтому результаты сопоставимы.
- **Разные задания у разных кандидатов:** пересечение двух вариантов одного уровня – в среднем 32 %. Из пяти сидов выбирается тот, где меньше заданий, уже показанных кандидату, затем – реже показанных другим.
- **Браузер получает только** текст задания, код и варианты. Идентификатор, компетенция, сложность, вес и ключи остаются на сервере; ответ отправляется по номеру позиции.

Тест един для категории, а не для вакансии, иначе кандидатов нельзя было бы сравнивать. Требования вакансии учитываются в подборе (раздел 3.3) и в регулярных заданиях работодателя.

2.4. Грейд и правила пересдачи

Грейд определяется правилами банка и зависит от заявленного уровня теста. Учитывается профиль результата, а не только общий балл: например, Senior требует не менее 70 % баллов на заданиях сложности 7-10, не менее 12 решённых таких заданий и не менее 50 % на заданиях 9-10. Результат должен превышать уровень случайного угадывания.

Ситуация	Решение
Заявленный уровень подтверждён	присваивается категория
Результат выше заявленного	присваивается заявленный уровень и на 30 дней открывается тест следующего без ожидания; повышение – только отдельным тестом
Результат ниже заявленного	кандидат сам решает: принять рекомендованный уровень или пройти тест этого уровня; принудительного понижения нет
Неудачная попытка повышения	действующий грейд сохраняется
Тест не пройден	кандидат виден со статусом «грейд не подтверждён» ниже подтверждённых

Ограничения: смена грейда – не чаще раза в 90 дней; повтор того же уровня – через 30 дней; после неудачи сразу открыты только уровни ниже; рекомендация уровня ниже выдаётся, только если за 180 дней не было неудач; одна активная попытка, брошенная засчитывается. Кандидат может подтвердить категории в нескольких направлениях – грейд хранится отдельно для каждого.

2.5. Устойчивость к распространению заданий

Мера	Действие
Объём банка	одна попытка видит около 11 % заданий направления
Персональный вариант	свой набор заданий, форм и порядок ответов
Перестановка ответов	буква правильного ответа случайна, по банку распределение A/B/C/D ≈ 25 %
Нет подсказок формой	правильный вариант самый длинный в 26 % форм при случайных 25 %; стратегии «самый длинный» и «по словам вопроса» дают уровень угадывания
Закрытые ответы	ключи и объяснения не покидают сервер ни во время, ни после попытки
Время и пересдачи	60 минут на 26 заданий; правила раздела 2.4 не дают набрать категорию угадыванием
Признаки для разбора	быстрые верные ответы на сложные задания, уход со вкладки, копирование и вставка; видны работодателю, на грейд не влияют
Антиплагиат	совпадение неверных ответов с чужой попыткой сверх случайного (вероятность не выше 1 на 1000) и дословно похожие ответы «предложите подход»

Передать можно только знание, а не ответ: чтобы ответить верно, нужно понять, какая форма задания досталась и какой из показанных вариантов правилен. Это и измеряет тест. На 309 независимых синтетических попытках ложных признаков антиплагиата нет.

3. Механика подбора и категоризация

3.1. Категория

Категория – IT-направление и подтверждённый тестом грейд. Резюме, самооценка и заявленный стек на неё не влияют. Специализация внутри направления показывается в карточке и фильтрах, но категорию не дробит. Кандидаты без подтверждения видны со статусом («тест ещё не пройден», «не подтвердил уровень», «решает, принять ли рекомендацию») и всегда стоят ниже подтверждённых; работодатель может скрыть их фильтром.

Порядок внутри категории задаёт сила профиля:

$\text{сила} = 0,60 \times \text{результат теста} + 0,25 \times \text{достижения ФСП} + 0,15 \times \text{актуальность}$

Результат теста сравним между кандидатами, проходившими разные уровни: берётся доля баллов на полосах сложности категории, сглаженная к среднему по категории, и место среди кандидатов категории.

3.2. Профиль потребности

Работодатель указывает название, направление, грейд, описание задач и команды, стек, формат работы, город и обязательную вилку зарплаты. По описанию строится профиль компетенций: вес компетенции зависит от её роли для уровня, указанного стека и упоминаний в тексте. Навыки распознаются по словарю из 67 навыков и 168 синонимов на русском и английском. Работодатель видит восемь главных компетенций и источник веса каждой.

3.3. Подборка

В подборку входят кандидаты с согласием на показ профиля, открытые к предложениям, из трёх категорий: основной, «с запасом квалификации» (уровнем выше) и «на вырост» (уровнем ниже).

$$\text{балл} = (0,35 \times \text{компетенции} + 0,25 \times \text{тест} + 0,15 \times \text{стек} + 0,15 \times \text{ФСП} + 0,10 \times \text{актуальность}) \times (1 - \text{штраф за условия})$$

Фактор	Содержание
Компетенции	оценки компетенций по тесту, взвешенные по профилю потребности; оценки сглажены, поэтому одно задание не даёт 0 или 100 %
Тест	результат на заданиях уровня категории и место в категории
Стек	доля требуемых навыков; навык без подтверждения тестом связанной компетенции считается наполовину
ФСП	вес подтверждённых достижений (раздел 5.3)
Актуальность	давность активности и качество решения регулярных заданий

Штраф за условия: ожидания выше вилки – 0,15, другой формат работы – 0,10, другой город без готовности к переезду – 0,10, всего не более 0,4. Если ожидания не указаны или город скрыт, штрафа нет, но работодатель видит предупреждение. Скрытые кандидатом сведения не участвуют ни в ранжировании, ни в фильтрах, ни в объяснении.

Подборка сохраняется с параметрами; уточнение фильтров создаёт новую подборку со ссылкой на прежнюю, поэтому прежний результат не теряется.

3.4. Объяснение выдачи

Для каждого кандидата: вклад каждого фактора с текстом, сильные стороны («SQL 96 %»), предупреждения («Ожидания выше вилки», «Нет в заявленном стеке: Kafka»), роль категории. Обоснование сохраняется в приглашении – кандидат видит, почему его пригласили.

3.5. Поиск и выход на контакт

- **Поиск по банку кандидатов** – по направлению, специализации, грейду, навыкам, наличию достижений ФСП, городу, формату, ожиданиям и тексту; только по сведениям, которые кандидат разрешил показывать.
- **Приглашение** – описание, обязательная вилка (рублей в месяц до НДФЛ), компания и способ связи; вакансии не обязательна. Статусы: отправлено, просмотрено, принято, отклонено (с причиной), отозвано, истекло (14 дней). Обе стороны видят статус и хронологию.
- **Контакты** открываются только компании, чьё приглашение принято или на чью вакансию кандидат откликнулся; каждый просмотр пишется в журнал аудита. Кандидат может закрыть доступ.
- **Переписка** в приглашении и отклике – до раскрытия контактов.
- **Вакансии и отклики** – классический сценарий: публикация с вилкой, отклик, ответ работодателя.
- **Регулярные задания.** Работодатель создаёт короткие задачи; платформа раз в 14 дней предлагает их кандидатам подходящей категории, работодатель может предложить задание адресно. Выбор и число проверяются автоматически, «предложите подход» оценивает работодатель.

3.6. Недобросовестные работодатели и ATS

Реализовано: показатели компании и предупреждения о неправдоподобной вилке в приглашении; жалобы кандидатов; приостановка компании, если за 30 дней пожаловались не менее трёх разных кандидатов, взаимодействовавших с ней, и это не меньше 20 % ответов; решение модератора; добровольная проверка компании по ИНН с меткой «Компания проверена»; лимит приглашений в сутки. Для ATS – вебхуки о приглашениях, откликах и заданиях с подписью HMAC-SHA256 и повторами при недоступности, выгрузка кандидата в JSON Resume.

Концепция развития: сверка ИНН с ЕГРЮЛ и доменом сайта, скоринг вакансий по рыночной вилке и тексту, двусторонняя синхронизация вакансий и статусов через API с OAuth-клиентом компании.

4. Процедура валидации и результаты

4.1. Методика

Данные синтетические. Генератор задаёт каждому кандидату скрытый «истинный» профиль: уровень, силу по каждой компетенции, настоящий стек и ожидания. Платформа его не видит: кандидаты проходят тест по общим правилам, затем результаты сравниваются с истиной.

- 5 независимых наборов по 240 кандидатов;
- 15 потребностей: 6 демо-вакансий и 9 типовых профилей ролей;
- сравнение: тест против самооценки, подбор против поиска по резюме и случайного порядка;
- всё воспроизводится одной командой (`python -m scripts.evaluate`), отчёт – `backend/reports/evaluation_report.md`.

4.2. Результаты

Категоризация

Показатель	Тест платформы	Самооценка
С-индекс (согласованность уровня с реальной силой)	0,96	0,80
Явно завышенный уровень	0 %	10,3 %
Явно заниженный уровень	4,0 %	3,3 %
Кандидатов с подтверждённой категорией	83,5 %	100 %

Подбор (тестовый набор пар «вакансия – кандидат»)

Метод	P@10	nDCG@10
Подбор платформы	0,78	0,94
Платформа без учёта ФСП	0,74	0,93
Поиск по резюме (заявленный стек, уровень, опыт)	0,56	0,83
Просмотр категории без ранжирования	0,47	0,76
Случайный порядок	0,19	0,60

В первой десятке подборки нет кандидатов явно ниже уровня (у поиска по резюме – 4,4 %). Накрутка анкеты почти не помогает: кандидаты, отметившие все навыки направления, попадают в первую десятку в доле, близкой к их доле в пуле (24 % при 20 %).

Стабильность при повторном прохождении (другой сид – другие задания): тот же уровень у типичных кандидатов в 75-98 % повторов, у пограничных профилей – 53-68 %. Колебания не дают скачков категории: грейд не понижается неудачной попыткой и меняется не чаще раза в 90 дней.

Различающая сила заданий (310 попыток демо-данных): медиана точечно-бисериальной корреляции 0,39, у 78 % заданий не ниже 0,2; заявленная сложность согласуется с долей верных ответов (–0,75).

Слабые задания отмечаются для пересмотра: `python -m scripts.item_analysis`.

Угадывание с пересдачами в течение года: без ограничений категорию получают 100 % «угадывающих», с одним лишь правилом 30 дней – 38 %, с правилами платформы – 2,6 %.

Производительность: 50 одновременных пользователей, 240 кандидатов в базе, 4 процесса API, 875 запросов без ошибок. Медиана / 95-й перцентиль: подборка 219 / 361 мс, поиск 176 / 354 мс, карточка 84 / 250 мс.

4.3. Ограничения

Результаты зависят от модели синтетического кандидата. Веса ФСП и стека стоит уточнить на пилоте, задания банка – пройти приёмку практикующими специалистами. Платформа уже собирает данные для валидации на реальных кандидатах: попытки, ответы, отзывы работодателей, причины отказов.

5. Интеграция с реестром ФСП

5.1. Схема

API и структура данных ФСП не предоставлялись; известно, что ФСП ID будет работать на Keycloak. Поэтому интеграция построена на стандартных протоколах Keycloak: OpenID Connect для входа пользователя и сервисная авторизация для запросов к реестру.

1. Кандидат даёт согласие на получение сведений из реестра и нажимает «Привязать ФСП ID».
2. Браузер уходит на страницу входа ФСП ID; запрос защищён параметром `state` и PKCE.
3. ФСП ID возвращает кандидата; привязку завершает тот же пользователь, который её начал.
4. Платформа проверяет подпись токена, получает постоянный идентификатор участника и запрашивает в реестре его данные и достижения.
5. Снимок достижений хранится в профиле, обновляется по кнопке и удаляется при отрывке.

Поддерживается и вход через ФСП ID: при первом входе профиль кандидата создаётся автоматически.

5.2. Сведения и их учёт

Сведения	Назначение
Мероприятие, дата, ссылка на подтверждение	проверяемый факт участия
Дисциплина и уровень мероприятия	контекст, на вес не влияют
Итог и место	основа веса
Роль и команда	показываются, бонуса не дают
Отметка о подтверждении реестром	в расчёт идут только подтверждённые
Спортивный разряд	показывается в карточке

$\text{вес достижений} = \text{вес итога} \times e^{(-\text{лет с даты} / 3)}$

$\text{ФСП} = 1 - e^{-(\text{сумма весов результатов} + \min(0,3; \text{сумма весов участия})) / 1,2}$

Веса итога: победитель 1,0, призёр 0,75, финалист 0,4, участник 0,1. Дисциплины и соревнования равноценны, свежие результаты весят больше. Достижения ФСП влияют только на место внутри категории, не на грейд.

Кандидат без истории ФСП получает по этому фактору 0 без штрафа: остальные факторы считаются как обычно, а в карточке нейтральный текст – отсутствие истории ФСП не влияет на категорию и грейд.

5.3. Подключение настоящего ФСП ID

Имитация реализует те же адреса и протоколы, что Keycloak, поэтому переход – смена настроек (`APP_FSP_MODE=oidc`, адрес `realm`, адрес реестра, клиент и секрет), без изменения кода. От ФСП нужны: клиент с адресом возврата и сервисной учётной записью; в токене – постоянный идентификатор участника и подтверждённая почта; метод реестра «достижения участника по идентификатору».

6. Описание API

- Все методы описаны спецификацией OpenAPI: на сервере – [/docs](#) (Swagger UI) и [/redoc](#), в репозитории – [docs/openapi.json](#). Для каждого метода указаны схемы запроса и ответа и коды ошибок: 111 адресов, 133 операции.
- Базовый путь [/api/v1](#), JSON в UTF-8, время в UTC, суммы – рубли в месяц до вычета НДФЛ. Кандидат во внешних ответах обозначается псевдонимом вида [C-7KQ2M9X](#), внутренние идентификаторы наружу не передаются.
- Токен передается в заголовке **Authorization: Bearer**. Токены в формате Keycloak ([realm_access.roles](#), подпись RS256, ключ публикуется как JWKS): доступ – 30 минут, обновление – 14 дней с ротацией; повторное предъявление использованного токена завершает все сессии. Режим [APP_AUTH_MODE=keycloak](#) принимает токены внешнего Keycloak.
- Разделы [/candidate/*](#), [/employer/*](#), [/admin/*](#) доступны только своей роли; принадлежность записи проверяется в каждом запросе.

Ошибки – в едином формате:

```
{"error": {"code": "grade_change_cooldown", "message": "Грейд можно менять не чаще раза в 90 дней",  
  "details": {"available_at": "2026-12-01T10:00:00+00:00"}}
```

Коды HTTP: 400 – нарушено правило, 401 – нет токена, 403 – нет прав, 404 – не найдено или чужое, 409 – конфликт состояния, 413 – большой запрос, 422 – ошибка полей, 429 – превышена частота.

Группа	Адреса	Назначение
Аутентификация	/auth/*	регистрация, подтверждение почты, вход, токены, восстановление пароля, вход через ФСП ID
Профиль кандидата	/candidate/profile , /privacy , /consents , /account	анкета, PDF-резюме и PDF-профиль, приватность, согласия, выгрузка и удаление
Тестирование	/candidate/survey , /candidate/assessment/*	опрос, доступность уровней, попытки, ответы, результат
Взаимодействие кандидата	/candidate/invitations , /applications , /vacancies , /tasks , /complaints	приглашения, переписка, отклики, задания, жалобы
ФСП ID	/candidate/fsp , /fsp/*	привязка, обновление, отвязка
Подбор	/employer/company , /needs , /selections , /categories , /candidates/*	компания, потребности и вакансии, подборки, категории, поиск, карточки
Взаимодействие работодателя	/employer/invitations , /applications , /tasks	приглашения, отклики, задания
Интеграции	/employer/webhooks , /employer/candidates/{id}/export	подписка ATS, журнал доставок, JSON Resume
Модерация	/admin/*	компании на проверке, метка «Компания проверена»
Публичные	/reference , /vacancies , /assessment/* , /guardian-consent , /health	справочники, вакансии, механика теста, согласие представителя

7. Библиотеки и компоненты

Код открыт и не скомпилирован, распространяется по лицензии MIT (команда Ctrl+Alt+Win); все компоненты – под свободными лицензиями.

API (Python 3.10+): FastAPI 0.142.2 (MIT), Starlette 1.7.0 (BSD-3-Clause), Uvicorn 0.54.0 (BSD-3-Clause), Pydantic 2.13.5 и pydantic-settings 2.15.0 (MIT), SQLAlchemy 2.0.54 (MIT), psycopg 3.3.6 (LGPL-3.0), PyJWT 2.15.1 (MIT), cryptography 50.0.2 (Apache-2.0 / BSD), HTTPX 0.28.1 (BSD-3-Clause), email-validator 2.3.0 (Unlicense), python-multipart 0.0.32 (Apache-2.0), ReportLab 5.0.1 (BSD), pypdf 6.19.0 (BSD-3-Clause). Для разработки: pytest 9.1.1 (MIT), ruff 0.16.10 (MIT), python-docx 1.2.0 (MIT).

Веб-приложение (Node.js 20+): React и React DOM 19.3.0 (MIT), React Router 7.18.4 (MIT), Vite 8.3.3 (MIT), TypeScript 5.9.3 (Apache-2.0), openapi-typescript 7.13.0 (MIT), oxlint 1.87.0 (MIT), шрифт JetBrains Mono 2.304

из брендбука ФСП (SIL OFL 1.1).

Инфраструктура: PostgreSQL 16 (PostgreSQL License), nginx 1.27 (BSD-2-Clause), Mailpit 1.31.4 (MIT) – тестовый почтовый сервер, Keycloak 26.0 (Apache-2.0) – по желанию.

Собственные компоненты: банк заданий с программами сборки, проверки и определения грейда; провайдер входа; имитация ФСП ID и реестра; словарь навыков; разбор резюме.

8. Сборка, развёртывание и локальный запуск

Нужны Python 3.10+ и Node.js 20+ либо Docker с Compose. Внешние сервисы для локального запуска не нужны: SQLite, встроенный провайдер входа и имитация ФСП ID.

В контейнерах (из корня репозитория):

```
docker compose up --build
```

Поднимаются веб-приложение (<http://localhost:5173>), API (<http://localhost:8000/docs>, 4 процесса), PostgreSQL и Mailpit (<http://localhost:8025>). При первом запуске база заполняется демо-данными (около минуты). Пароли и адреса переопределяются в файле `.env` рядом с `docker-compose.yml`. Профиль `keycloak` добавляет Keycloak с realm `platform`.

Без Docker. API (из каталога `backend`):

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
python -m scripts.seed_demo --reset
uvicorn app.main:app --port 8000
```

В Linux и macOS – `source .venv/bin/activate` и `cp .env.example .env`. Файл `.env` из примера включает демо-режим; без него API запускается в безопасном режиме, без служебных методов и имитации ФСП ID.

Веб-приложение (из каталога `frontend`, во втором терминале):

```
npm install
npm run dev
```

Демо-доступ. `seed_demo` создаёт 240 кандидатов, 3 компании и 6 вакансий и записывает учётные записи в `backend/data/demo_accounts.json` (в Docker – `docker compose exec api cat /data/demo_accounts.json`): жюри `jury1...jury5@demo-fsp.ru` – чистые кандидаты для прохождения теста, работодатели `hr1...hr3@demo-fsp.ru`, кандидаты с тестом и без, модератор. На странице входа демо-учётные записи подставляются одним кликом. В демо-режиме есть экспресс-режим теста (несколько заданий вручную, остальные дозаполняются по выбранному профилю, 3-5 минут) и сброс попыток. Все люди, компании и достижения в демо-данных вымышлены.

Проверка. `python -m pytest` в `backend` – 138 автотестов (тот же набор проходит на PostgreSQL 16 через `TEST_DATABASE_URL`); `ruff check .` в корне; `npm run lint` и `npm run build` во `frontend`; `python tools/validate_bank.py` и `python tools/simulate_candidates.py` в `it-assessment-bank`.

9. Безопасность и персональные данные

- Обработка данных – с согласия, согласия хранятся с версией и датой; показ профиля работодателям – отдельное согласие.
- Контакты скрыты до принятия приглашения или отклика. По умолчанию работодатель видит фамилию и инициал; кандидат может скрыть город, «О себе», опыт и достижения ФСП.
- Кандидат выгружает свои данные и удаляет учётную запись; при удалении стираются профиль, ответы, переписка и копии писем.
- Роли, проверка принадлежности данных в каждом запросе, журнал аудита просмотров контактов.
- Пароли – хеш `bcrypt` с солью, токены обновления хранятся хешем, ключ подписи – RS256; ограничены частота входа, регистрации и восстановления пароля, размер тела запроса; защита от предзахвата учётной записи и SSRF в вебхуках.
- Регистрация только с почтой в домене `.ru` (данные граждан РФ обрабатываются в РФ).

- Кандидаты 14-17 лет: тест – с 14 лет; показ работодателям, приглашения и отклики – с 15 лет и с согласия законного представителя; приглашать можно только на предложения с лёгким трудом и сокращённым временем.
- Персональные данные не передаются внешним сервисам. Для эксплуатации сервер и база размещаются в Российской Федерации.

Приложение. Соответствие техническому заданию

Требование ТЗ	Реализация	Раздел
Категория – не из резюме, а через опрос, выбор грейда и тест	опрос обязателен, категорию задаёт только тест	2.1, 3.1
Механика тестирования, устойчивая к утечке и сопоставимая по сложности	персональный вариант по сиду из банка 720 заданий, единый план уровня	2.3, 2.5
Несколько вакансий и показ формирования тестов	6 демо-вакансий и 9 профилей ролей; экран «Как формируется тест»	2.3, 3.2
Грейд не понижается принудительно, смена ограничена по времени	рекомендация вместо понижения, 90 / 30 / 180 дней	2.4
Регулярные задания от работодателя	автопредложение раз в 14 дней и адресно, автопроверка и оценка работодателем	3.5
Выход на контакт по инициативе работодателя	подборка → приглашение с вилкой → принятие → контакты	3.3-3.5
Связь с ФСП ID, совместимость с Keycloak, кандидат без ФСП	OIDC + PKCE, токены формата Keycloak, фактор 0 без штрафа	5, 6
Ранжирование внутри категории и объяснимость	сила профиля, балл соответствия с разложением по факторам	3.1-3.4
Уточнение запроса без потери подборки	цепочка подборок	3.3
Кабинет кандидата: профиль, PDF-резюме с распознаванием, PDF-профиль, тест, категория и история, приглашения, вакансии и отклики, приватность, согласия, ФСП ID	реализовано полностью	1.1, 3.5, 9
Кабинет работодателя: компания, потребность, подборка, поиск с фильтром по ФСП, приглашения со статусами, вакансии и отклики	реализовано полностью	1.1, 3
Вилка «от-до» в рублях обязательна в вакансии и приглашении	проверяется схемой API	3.5
Контакты – только после принятия приглашения или отклика	правило видимости и журнал аудита	3.5, 9
Статусы приглашений и откликов видны обеим сторонам	статусы и хронология событий	3.5
Регистрация по почте с подтверждением	письмо со ссылкой, без подтверждения вход закрыт	6, 9
Собственная процедура валидации и результаты	синтетика со скрытым профилем, метрики и сравнение с базовыми методами	4
Плюс: защита от фиктивных вакансий, интеграция с ATS	реализация и концепция	3.6
Открытый код, Frontend / Backend / СУБД, Docker, OpenAPI, 152-ФЗ, десятки пользователей	см. разделы	1, 4.2, 6-9
Адаптивная вёрстка (опционально)	кабинеты работают на телефоне и планшете	–